Sintaxi de les proves

Referència ràpida del format `.md` per crear proves, és a dir, exàmens i pràctiques. Una prova és un fitxer amb la seva capçalera i les seves preguntes; cada tipus de pregunta té un exemple complet que es pot copiar, i al final hi ha dues proves senceres. La guia detallada (amb tots els casos particulars) és la *Guia de sintaxi per crear exàmens en Markdown*, que també es pot descarregar de la plataforma.

1. Estructura de l'examen

```
# Títol de l'examen
durada: 60
instruccions: Text opcional per als alumnes (una sola línia).

---

### Part 1 — Teoria

## 1. [choice] [pts:2] [co:CO1]
Enunciat…
```

- El fitxer comença amb el títol (`#`), la durada en minuts (`durada:`, per defecte 90) i les instruccions (opcionals). Una línia `---` tanca la capçalera.
- `### Títol` obre una **secció**: les preguntes es barregen per a cada alumne dins de cada secció, però les seccions no es barregen entre elles. Afegeix `[apunts]` al títol si en aquella part es poden fer servir apunts.
- **La suma de tots els `[pts:X]` ha de ser exactament 10.**
- **Examen o pràctica** no canvia el format del fitxer: el mateix `.md` serveix per als dos. Es tria a la previsualització, al desplegable «Tipus», i cada part té el seu percentatge a la nota de la unitat (es defineix a la programació del mòdul).

2. Capçalera de pregunta

```
## N. [tipus] [pts:X] [co:CO1] [dif:mitjana] [ordre:fix] [apunts] [formats:docx,xlsx]
```

Etiqueta	Obligatòria	Què és
`[tipus]`	Sí	Un dels tipus d'aquest document (majúscules o minúscules; `bash-cmd` = `BASH_CMD`)
`[pts:X]`	Sí	Punts de la pregunta. Decimals amb **punt**: `[pts:0.5]`
`[co:CO1]`	No	Competència que treballa la pregunta
`[dif:NIVELL]`	No	Dificultat: només `baixa`, `mitjana` o `alta`
`[ordre:fix]`	No	Només a `choice`: les opcions no es barregen
`[apunts]`	No	En aquesta pregunta es poden fer servir apunts
`[formats:LLISTA]`	No	Només a `fitxer`: extensions admeses

Les etiquetes opcionals van **després** de `[pts:X]`, en qualsevol ordre. No s'admeten etiquetes desconegudes.

3. Els blocs de correcció

Van **al final de la pregunta**. Cada bloc s'obre amb `:::nom` en una línia pròpia, es **tanca amb** `:::` en una línia pròpia, i s'ha de tancar abans d'obrir el següent.

Bloc	Per a	Funció
`:::model`	tots	`choice`: la lletra correcta. Altres: la resposta de referència que veu el professor
`:::clau`	`text`, `short`, `long`	Conceptes clau per proposar la nota
`:::output-contains` / `:::output-exact` / `:::output-regex`	preguntes de codi	Criteri de correcció de la sortida (se'n posa **un de sol**)
`:::test`	`bash-script`, `ps-script`	Script que comprova la solució de l'alumne

4. Tipus de pregunta

Tipus	L'alumne…	Correcció
`choice`	tria una opció (a–d)	Automàtica, amb la penalització de l'examen
`short` · `text` · `long`	escriu una resposta	Proposta per conceptes clau, o manual
`bash-cmd` · `ps-cmd`	escriu una comanda	Automàtica per la sortida
`bash-script` · `ps-script`	escriu un script	Automàtica (`:::test` o sortida)
`java-prog`	escriu un programa (classe `Main`)	Automàtica per la sortida
`html-css`	escriu HTML/CSS amb previsualització	Manual
`fitxer`	puja un fitxer	Manual

Les notes automàtiques de text i de codi són **propostes**: el professor les revisa abans de publicar les notes.

4.1 `choice` — Test

```
## 1. [choice] [pts:1] [co:CO1] [dif:baixa]
Quin port fa servir per defecte un servidor DHCP?

- a) 53
- b) 67
- c) 80
- d) 443

:::model
b
:::
```

- Opcions **a, b, c i d**, una per línia, amb el format `- a) text`. La lletra correcta va a `:::model`.
- Cada alumne veu les opcions en un ordre diferent. Si una opció depèn de la posició («Totes les anteriors»), afegeix `[ordre:fix]`.
- Les respostes errades poden restar punts segons la penalització de l'examen; les en blanc, mai.

4.2 `short`, `text` i `long` — Resposta escrita

```
## 2. [short] [pts:1] [co:CO2]
Què fa un servidor DHCP?

:::model
Assigna automàticament la configuració de xarxa (adreça IP, màscara, porta d'enllaç i DNS) als
equips.
:::

:::clau
adreça IP, direcció IP, IP | 0.5
automàtic, automàticament, dinàmic | 0.5
:::
```

- `short` és una resposta breu, `text` una d'oberta i `long` una de llarga; la sintaxi és idèntica.
- `:::clau` és opcional. Una línia per concepte, **sinònims separats per comes** (n'hi ha prou que n'aparegui un). El **pes** és opcional, després de `|`: o tots els conceptes en tenen i sumen els punts de la pregunta, o cap.
- La cerca no distingeix majúscules ni accents i compara paraules senceres.

4.3 `bash-cmd` i `ps-cmd` — Comanda

```
## 3. [bash-cmd] [pts:1] [co:CO3]
Escriu una comanda que mostri els números de l'1 al 5, un per línia.

:::model
seq 1 5
:::

:::output-contains
1
3
5
:::
```

Criteris de sortida (només **un** per pregunta):

- `:::output-contains`: cada línia del bloc ha d'aparèixer a la sortida. Amb diverses línies, la nota és proporcional.
- `:::output-exact`: la sortida ha de ser exactament aquest text.
- `:::output-regex`: la sortida ha de complir l'expressió regular (sintaxi Java, multilínia).

El programa també ha d'**acabar bé** (exit code 0). `ps-cmd` és idèntic, amb PowerShell.

4.4 `bash-script` i `ps-script` — Script amb prova

```
## 4. [bash-script] [pts:2] [co:CO3]
Escriu un script que rebi un nom com a paràmetre i mostri `Hola, <nom>!`.

:::model
#!/bin/bash
echo "Hola, $1!"
:::

:::test
#!/bin/bash
[ "$(bash "$SCRIPT_FILE" Anna 2>/dev/null)" = "Hola, Anna!" ] && exit 0 || exit 1
:::
```

- `:::test` retorna **exit code 0** si la solució és correcta. `$SCRIPT_FILE` és la ruta de l'script de l'alumne: el test l'ha d'executar ell mateix.
- No es pot combinar `:::test` amb un `:::output-*`. Sense `:::test`, es poden fer servir els criteris de sortida de §4.3.
- Els scripts s'executen sense xarxa i amb el sistema de fitxers de només lectura, excepte `/tmp`.

4.5 `java-prog` — Programa Java

```
## 5. [java-prog] [pts:2] [co:CO4]
Escriu un programa que mostri la suma dels números de l'1 al 10.

:::model
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int suma = 0;
        for (int i = 1; i <= 10; i++) suma += i;
        System.out.println(suma);
    }
}
:::

:::output-exact
55
:::
```

La classe s'ha de dir `Main` i tenir `public static void main(String[] args)`. Es compila, s'executa i la sortida es comprova amb `:::output-*`.

4.6 `html-css` — HTML i CSS

```
## 6. [html-css] [pts:1.5] [co:CO4]
Crea una pàgina amb un títol `h1` que digui «Benvinguts» en color vermell.

:::model
<h1 style="color: red;">Benvinguts</h1>
:::
```

L'alumne veu una previsualització del que escriu. No s'executa i no porta criteris de sortida: la corregeix el professor.

4.7 `fitxer` — Lliurament d'un fitxer

```
## 7. [fitxer] [pts:3] [formats:docx,pkt]
Dissenya la xarxa de l'enunciat i entrega la simulació de Packet Tracer (`.pkt`) i un document amb
la taula d'adreçament (`.docx`).

:::model
Ha de tenir 3 subxarxes i la taula d'adreçament completa.
:::
```

- Es corregeix a mà. El `:::model` és només una nota per al professor.
- `[formats:…]` limita les extensions. Admesos: `docx`, `xlsx`, `pptx`, `odt`, `ods`, `odp`, `pdf`, `pkt`, `pka`, `pkz`, `zip`, `png`, `jpg`, `jpeg` i `txt`. Un fitxer per pregunta, de 10 MB com a màxim.

5. Format dins de l'enunciat

L'enunciat admet Markdown: `**negreta**`, `` `codi` ``, llistes, blocs de codi i taules.

```
## 8. [short] [pts:1]
Segons aquesta taula, quina valoració correspon a un índex de 47?

| Rang   | Valoració  |
|:------:|------------|
| 0–40   | Crítica    |
| 41–70  | Millorable |
| 71–100 | Bona       |
```

> No facis servir `###` a l'enunciat (es llegeix com una secció): usa negreta. Les imatges no s'escriuen al fitxer: s'afegeixen des de la previsualització, amb «Afegir imatge».

6. Exemples de proves senceres

6.1 Un examen

```
# Examen UT01 · Xarxes
durada: 45
instruccions: Una sola resposta és correcta als tests. Les respostes en blanc puntuen 0.

---

### Part 1 — Test

## 1. [choice] [pts:2] [co:CO1]
Quin port fa servir per defecte un servidor DHCP?

- a) 53
- b) 67
- c) 80
- d) 443

:::model
b
:::

## 2. [choice] [pts:2] [co:CO1]
Quina d'aquestes adreces és privada?

- a) 8.8.8.8
- b) 172.20.4.1
- c) 1.1.1.1
- d) 200.10.0.5

:::model
b
:::

### Part 2 — Resposta escrita

## 3. [short] [pts:3] [co:CO2]
Què fa un servidor DHCP?

:::model
Assigna automàticament la configuració de xarxa als equips.
:::

:::clau
adreça IP, IP | 1.5
automàtic, automàticament, dinàmic | 1.5
:::

## 4. [long] [pts:3] [co:CO2] [dif:alta]
Explica com es resol un nom de domini.

:::model
```

```
El navegador consulta la memòria cau; si no hi és, pregunta al servidor DNS, que resol
recursivament fins a obtenir l'adreça IP.
:::
```

6.2 Una pràctica

```
# Pràctica UT02 · Scripts i xarxa
durada: 120
instruccions: Entrega el document i resol l'script. Pots fer servir apunts.

---

### Part 1 — Lliurament [apunts]

## 1. [fitxer] [pts:6] [co:CO3] [formats:docx,pkt]
Dissenya la xarxa de l'enunciat i entrega la simulació (`.pkt`) i la taula d'adreçament (`.docx`).

:::model
Ha de tenir 3 subxarxes i la taula d'adreçament completa.
:::

### Part 2 — Script [apunts]

## 2. [bash-script] [pts:4] [co:CO3]
Escriu un script que rebi un nom i mostri `Hola, <nom>!`.

:::model
#!/bin/bash
echo "Hola, $1!"
:::

:::test
#!/bin/bash
[ "$(bash "$SCRIPT_FILE" Anna 2>/dev/null)" = "Hola, Anna!" ] && exit 0 || exit 1
:::
```

Després d'importar-la, marca-la com a «Pràctica» a la previsualització.

7. Errors freqüents

- Encadenar blocs sense tancar-los (`:::model` … `:::output-contains` … `:::`): tanca cada bloc amb `:::`.
- Que la suma dels punts no sigui 10.
- Escriure `[pts:0,5]` en lloc de `[pts:0.5]`.
- Opcions de `choice` amb lletres que no siguin a–d.
- Posar més d'un criteri `:::output-*` a la mateixa pregunta, o `:::test` junt amb un `:::output-*`.
- Fer servir l'etiqueta antiga `[ra:…]`: ara és `[co:…]`.